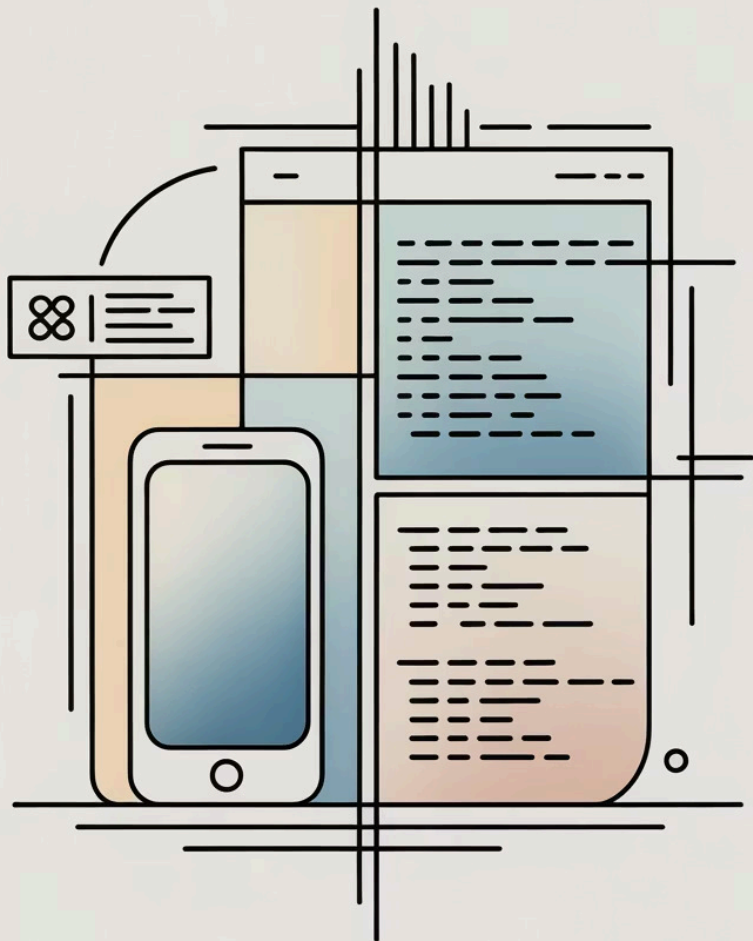




Rúbrica de Evaluación: Desarrollo Web Móvil

Guía completa para la evaluación del proyecto final de desarrollo web móvil. Esta rúbrica establece criterios claros, niveles de desempeño y un sistema de puntuación transparente para evaluar de manera integral el trabajo de los estudiantes en el contexto de aplicaciones móviles orientadas al e-commerce.

Sistema de Evaluación: Estructura y Escala

Escala de Niveles

Cada criterio se evalúa según una escala de cuatro niveles de desempeño, que permite diferenciar con precisión la calidad del trabajo presentado:

- **Nivel 4 - Excelente:** 100% del puntaje del criterio
- **Nivel 3 - Sólido:** 75% del puntaje del criterio
- **Nivel 2 - Básico:** 50% del puntaje del criterio
- **Nivel 1 - Insuficiente:** 25% del puntaje del criterio

Fórmula de Cálculo

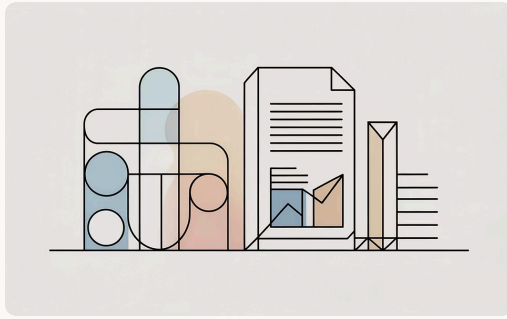
El puntaje de cada criterio se calcula aplicando la siguiente fórmula matemática, que relaciona el nivel alcanzado con el peso asignado:

$$\text{Puntaje del criterio} = \text{Nivel} \times \frac{\text{Peso}}{4}$$

La nota final se construye sobre una base de 100 puntos. Adicionalmente, el criterio de **Web Segura** constituye un bonus opcional que permite sumar hasta 10 puntos adicionales a la calificación final.

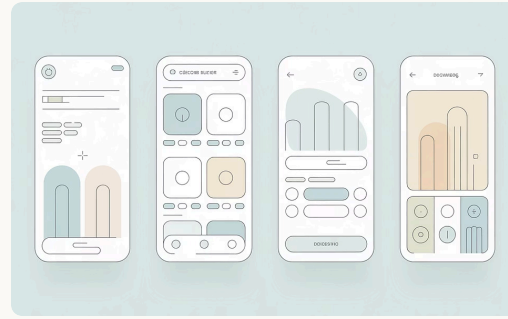
Panorama General de Criterios

La evaluación se estructura en 11 criterios principales que cubren las tres unidades del curso, más un criterio bonus. Los pesos asignados reflejan la importancia relativa de cada componente en el proceso de desarrollo web móvil:



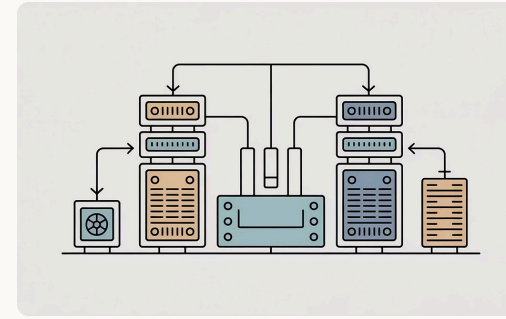
Fundamentos y Contexto

Criterios 1-4: Establecen el contexto del proyecto, modelo de negocio, épicas y requisitos (24 pts)



Diseño de Interfaces

Criterio 5: Mockups GUI móvil y flujos de navegación de la Unidad 1 (4 pts)



Arquitectura Backend

Criterios 6-8: API contracts, modelo de dominio y arquitectura de componentes (24 pts)



Stack y Tecnología

Criterio 9: Justificación del stack tecnológico de la Unidad 3 (8 pts)

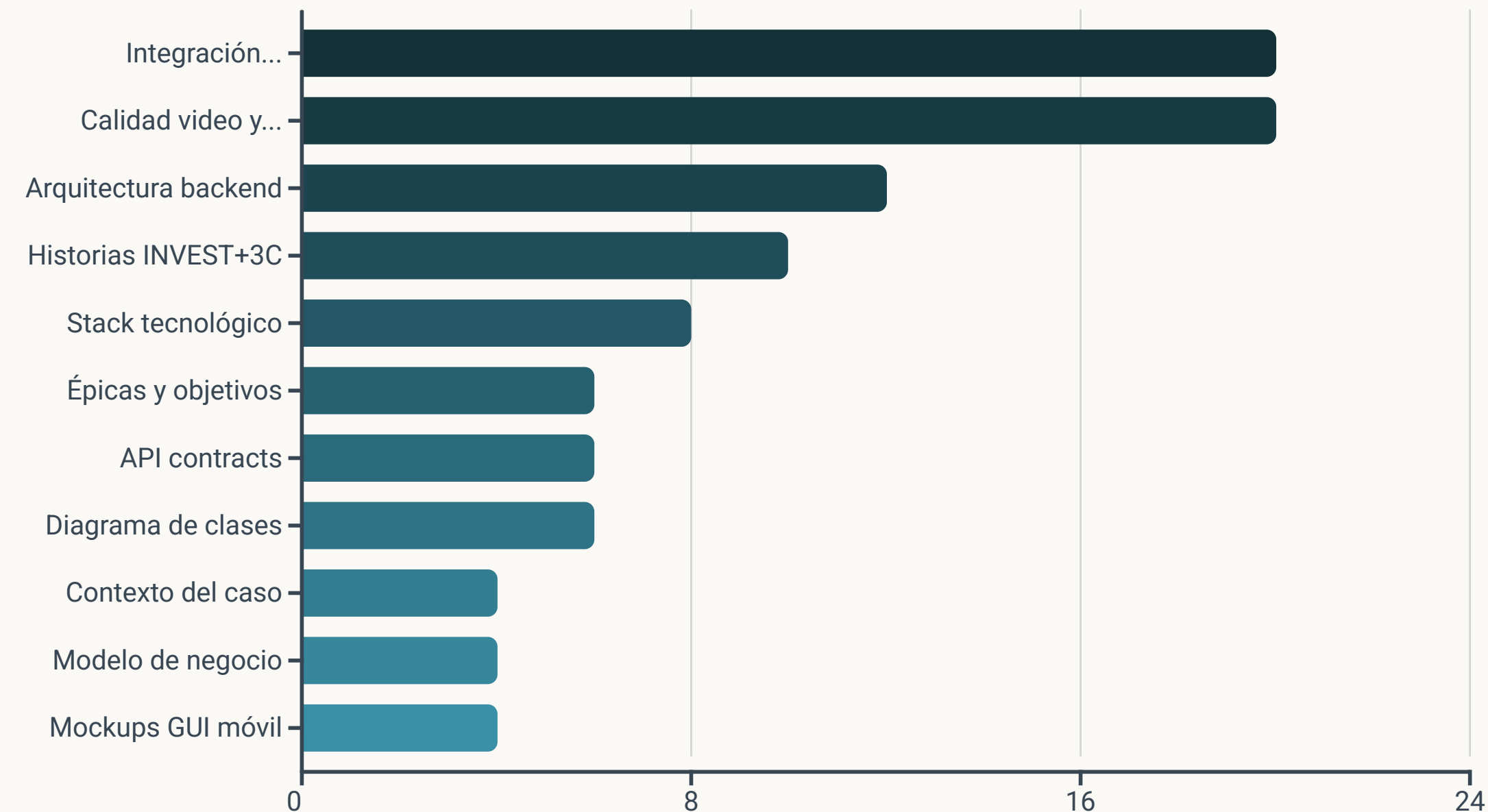


Integración y Demostración

Criterios 10-11: Integración funcional y presentación técnica en video (40 pts)

☐ **Nota importante:** El criterio de Web Segura (B1) representa hasta 10 puntos adicionales de bonus. Solo se evalúa cuando el equipo implementa aspectos de seguridad web de forma deliberada y documentada.

Distribución de Puntajes por Criterio



Los criterios de integración y presentación concentran el 40% de la evaluación, reflejando la importancia de demostrar un producto funcional y de comunicar efectivamente el proceso técnico. La arquitectura backend y el refinamiento de requisitos representan otro 38% conjunto, mientras que los aspectos de contexto, diseño visual y stack completan el 22% restante.

Criterio 1: Contexto y Transferencia (4 pts)

Contexto del caso y transferencia desde e-commerce de sushi

Este criterio evalúa la capacidad del equipo para comprender el caso base de e-commerce de sushi presentado en el curso, y transferir sus conceptos, patrones y flujos de trabajo al caso propio elegido (postres, sándwiches, kebabs, u otros productos gastronómicos). Se valora especialmente la comprensión del flujo completo: catálogo de productos, gestión de carrito, proceso de pedido, despacho y pago.

Nivel 1 – Insuficiente

No se establece contexto claro ni se explica la transferencia desde el caso sushi. El proyecto aparece aislado del caso base, sin fundamentos metodológicos evidentes.

Nivel 2 – Básico

Presenta el caso propio de manera genérica. El caso sushi se menciona superficialmente. La idea de transferencia tecnológica aparece, pero sin ejemplos concretos ni análisis profundo.

Nivel 3 – Sólido

Describe bien el caso propio y menciona el caso sushi haciendo conexiones generales entre ambos, pero sin detallar exhaustivamente los paralelos entre procesos o sin enfatizar suficientemente el contexto móvil específico.

Nivel 4 – Excelente

Explica claramente el caso sushi y muestra de forma explícita cómo se transfieren y ajustan los conceptos al caso propio. Justifica la transferencia en el contexto de uso móvil: escenarios de uso, restricciones técnicas y ventajas competitivas.



Criterio 2: Modelo de Negocio y Usuarios (4 pts)

Identificación de segmentos y propuesta de valor

Este criterio analiza la comprensión del modelo de negocio desde la perspectiva del Business Model Canvas y el enfoque de diseño centrado en el usuario. Se espera que el equipo identifique claramente los segmentos de usuarios (cliente final, repartidor, administrador, etc.) y describa sus necesidades mediante el framework Jobs-to-be-Done (trabajos por realizar, frustraciones y ganancias esperadas).

Además, se debe explicar el modelo de negocio: fuentes de ingresos, estructura de costos, canales de distribución y relación con clientes, todo ello conectado específicamente con las capacidades y limitaciones del contexto móvil.

Nivel 4

Identifica segmentos claros, describe jobs/pains/gains y explica el modelo de negocio conectándolo con el uso móvil (pedidos on-the-go, notificaciones push, geolocalización).

Nivel 3

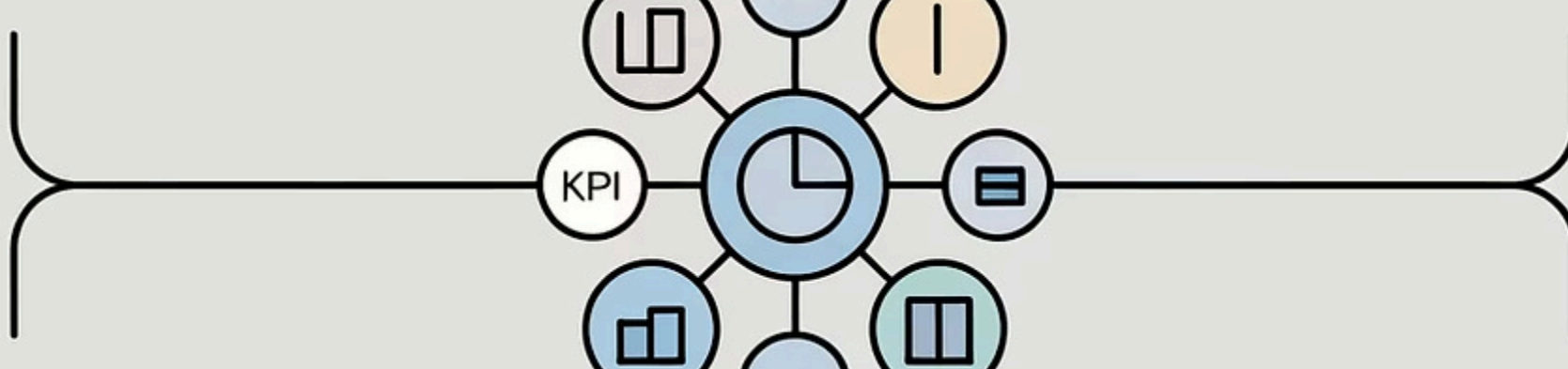
Define adecuadamente los principales segmentos y describe el modelo de negocio de manera general, con menor detalle en jobs/pains/gains o en la relación con el contexto móvil.

Nivel 2

Menciona un usuario típico y el negocio de forma vaga ("es un e-commerce"), sin segmentación clara ni explicación de cómo se genera valor.

Nivel 1

No se comprende quién usa el sistema ni cómo el proyecto aporta valor o genera ingresos. Ausencia de análisis de negocio.



Criterio 3: Épicas y Objetivos de Negocio (6 pts)

Alineación de historias épicas con objetivos medibles

Las épicas representan grandes bloques de funcionalidad que agrupan múltiples historias de usuario y que deben estar directamente alineadas con objetivos estratégicos del negocio. Este criterio evalúa si el equipo ha identificado épicas relevantes (por ejemplo: "Gestión de catálogo y búsqueda", "Proceso de checkout y pago", "Sistema de seguimiento de pedidos", "Programa de fidelización") y si las ha vinculado con objetivos de negocio concretos y medibles.

		
Definición de Épicas Las épicas deben describir capacidades de alto nivel que aporten valor tangible al negocio: aumentar conversión de ventas, reducir tiempos de entrega, mejorar experiencia móvil, incrementar ticket promedio.	KPIs y Métricas Cada épica debe asociarse a indicadores clave de desempeño (KPIs) que permitan medir su impacto: tasa de conversión, tiempo promedio de pedido, NPS, retención de usuarios, valor de vida del cliente.	Cobertura Funcional Las épicas deben cubrir los procesos críticos del caso: navegación y búsqueda de productos, gestión de carrito, checkout y pago, seguimiento de pedidos, gestión de perfiles.

- Nivel 4 (Excelente):** Presenta épicas alineadas con valores de negocio, cada una con objetivos medibles y KPIs explícitos. Cubre todos los procesos críticos del caso con visión estratégica.
- Nivel 3 (Sólido):** Épicas bien redactadas y razonablemente vinculadas a objetivos de negocio, aunque algunos objetivos son poco medibles o carecen de KPIs explícitos.
- Nivel 2 (Básico):** Las épicas existen pero son genéricas ("gestionar pedidos") y apenas se conectan con objetivos concretos de negocio o impacto medible.
- Nivel 1 (Insuficiente):** No hay épicas claramente definidas, o están redactadas como historias sueltas sin visión estratégica de negocio.

A collage of various icons and text elements. At the top left, there's a list of criteria: "Criteria", "mofenekt ynbor Caotien", "card.", "conversation,", "confirmation". Below this is a diagram of a person with a speech bubble. To the right, there's a diagram of a person with a speech bubble. Below that, there's a diagram of a person with a speech bubble. At the bottom, there's a diagram of a person with a speech bubble. The text "Given-wh" and "Given-th" is visible on the right side. The number "30" is also present.

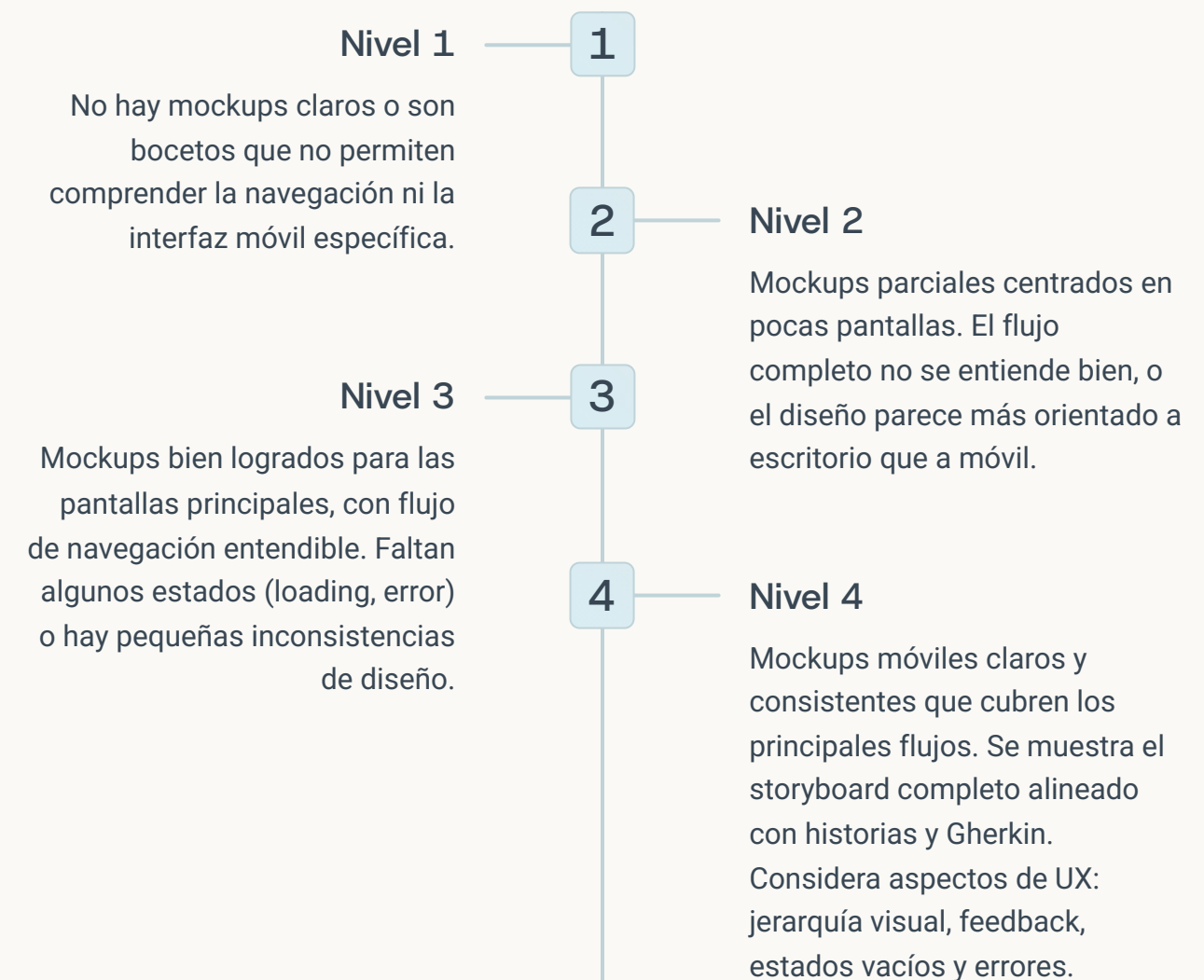
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

A collage of various icons and text elements. At the top left, there's a list of criteria: "Criteria", "mofenekt ynbor Caotien", "card.", "conversation,", "confirmation". Below this is a diagram of a person at a desk with a computer monitor. To the right of this is a diagram of a person at a desk with a computer monitor. Below this is a diagram of a person at a desk with a computer monitor. To the right of this is a diagram of a person at a desk with a computer monitor. At the bottom left, there's a diagram of a person at a desk with a computer monitor. To the right of this is a diagram of a person at a desk with a computer monitor. Below this is a diagram of a person at a desk with a computer monitor. To the right of this is a diagram of a person at a desk with a computer monitor. At the bottom right, there's a diagram of a person at a desk with a computer monitor. To the right of this is a diagram of a person at a desk with a computer monitor. Below this is a diagram of a person at a desk with a computer monitor. To the right of this is a diagram of a person at a desk with a computer monitor.

Criterio 5: Mockups GUI Móvil (4 pts)

Diseño de interfaces y flujos de navegación (Unidad 1)

Este criterio evalúa el diseño de las interfaces gráficas de usuario (GUI) específicamente adaptadas al contexto móvil, así como la definición de los flujos de navegación entre pantallas. Se espera que los mockups reflejen consideraciones de UX móvil: jerarquía visual adecuada al tamaño de pantalla reducido, interacciones táctiles, feedback inmediato, gestión de estados (cargando, vacío, error), y navegación intuitiva mediante patrones reconocibles (tabs, hamburger menu, gestos de deslizamiento).



📌 **Aspectos clave a considerar:** Adaptación a diferentes tamaños de pantalla (responsive), áreas táctiles de tamaño adecuado (mínimo 44x44 píxeles), navegación con pulgar, feedback visual inmediato, manejo de errores de conectividad, y estados de carga asíncrona.

Criterio 6: API Contracts y Servicios (6 pts)

Diseño de la capa de servicios (Unidad 2)

Los API contracts constituyen el contrato formal entre frontend y backend, definiendo de manera precisa y no ambigua cómo se comunican ambas capas. Este criterio evalúa si se han especificado adecuadamente los endpoints principales de la API REST, incluyendo: URL, método HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), estructura de request (parámetros de ruta, query params, body), estructura de response (formato JSON, campos), códigos de estado HTTP (200, 201, 400, 401, 404, 500, etc.) y mensajes de error.



Elementos de un API Contract

- **Endpoint:** URL y método HTTP
- **Request:** Parámetros, headers, body
- **Response:** Estructura JSON, códigos de estado
- **Errores:** Manejo de casos de error y validaciones
- **Seguridad:** Autenticación y autorización (si aplica)
- **Paginación:** Estrategia para listas extensas

1

Insuficiente

No hay API contracts consistentes; sólo ejemplos genéricos o pseudo-código sin forma de contrato estable. El frontend no puede implementarse sin ambigüedad.

2

Básico

La API se describe de forma general (nombres de endpoints y algunos campos) sin estructura completa de request/response ni definición clara de códigos de estado.

3

Sólido

API contracts definidos para la mayoría de casos importantes. Algunos detalles son implícitos pero suficientes para que el equipo pueda implementar sin bloquearse.

4

Excelente

Define API contracts completos para los principales endpoints. Coherencia entre API, historias y mockups. Se mencionan decisiones sobre paginación, manejo de errores y autenticación.



Criterio 7: Diagrama de Clases Backend (6 pts)

Modelo de dominio y diseño orientado a objetos

El diagrama de clases representa el modelo de dominio del sistema: las entidades principales del negocio, sus atributos, métodos y relaciones. Este criterio evalúa si el diagrama refleja correctamente el dominio (productos, categorías, pedidos, ítems de pedido, clientes, direcciones, métodos de pago, promociones, etc.) y si las relaciones entre clases (asociación, composición, agregación, herencia) están correctamente modeladas con cardinalidades apropiadas.

- 

Entidades del Dominio

El diagrama debe incluir las clases principales que representan conceptos de negocio: Producto, Categoría, Cliente, Pedido, ItemPedido, DirecciónEnvío, MétodoPago, Promoción, etc.
- 

Relaciones y Cardinalidades

Las relaciones entre clases deben estar correctamente modeladas: un Pedido tiene muchos ItemsPedido (1:N), un Cliente puede tener muchos Pedidos (1:N), un Producto pertenece a una o más Categorías (N:M).
- 

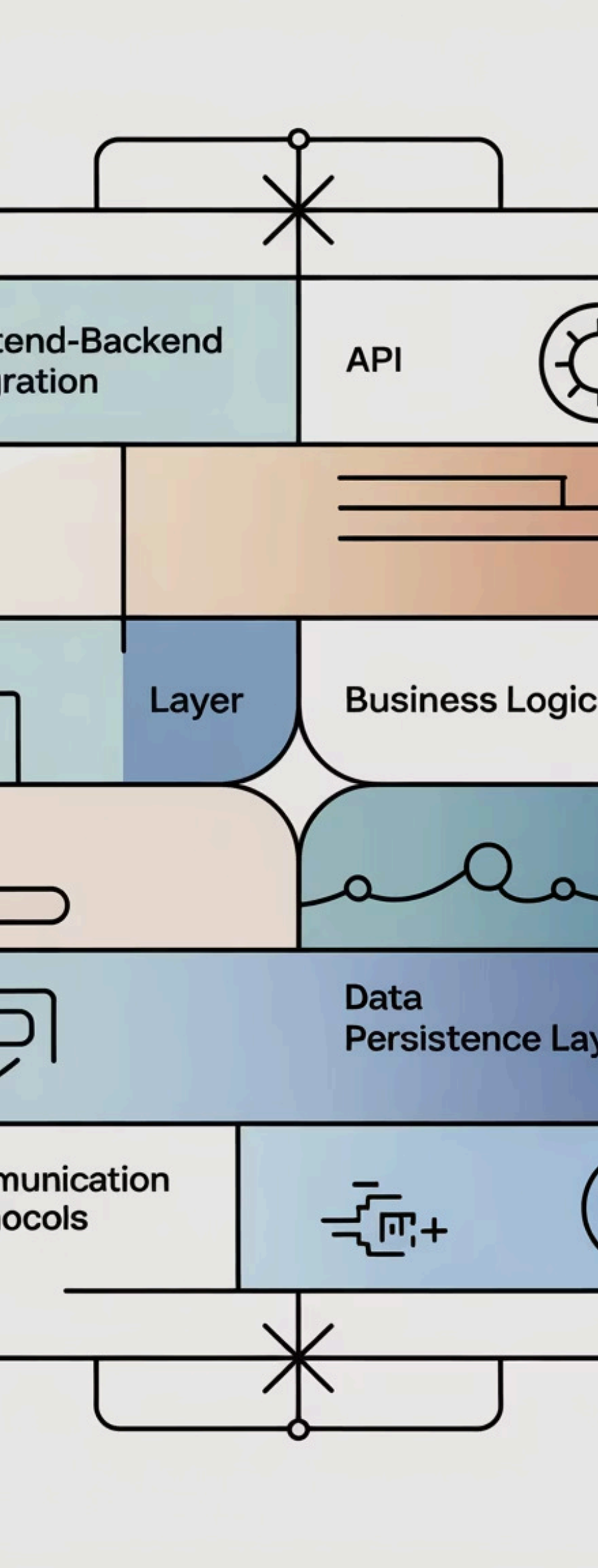
Atributos y Métodos

Cada clase debe mostrar sus atributos clave (id, nombre, precio, cantidad, fecha, estado) y opcionalmente métodos relevantes (calcularTotal(), aplicarDescuento(), validarStock()).
- 

Coherencia con API

Las entidades del diagrama deben corresponder con los recursos expuestos en los API contracts y con los datos mostrados en los mockups, garantizando trazabilidad completa.

Nivel 4: Diagrama completo que refleja el dominio con relaciones, cardinalidades y atributos correctos, conectado con historias y API. **Nivel 3:** Cubre entidades principales con algunos detalles faltantes, pero útil para implementación. **Nivel 2:** Diagrama simple o parcialmente incorrecto, pero permite intuir el dominio. **Nivel 1:** No hay diagrama o es inconsistente y no representa el dominio útilmente.



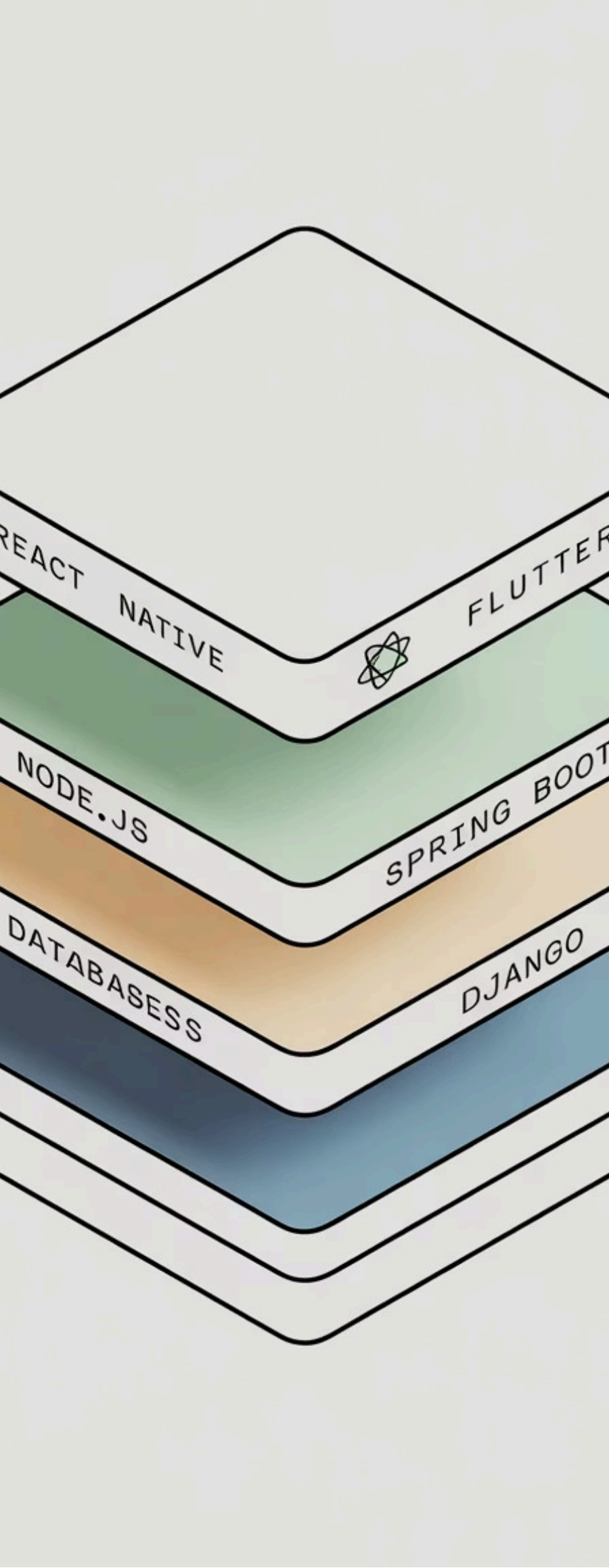
Criterio 8: Arquitectura Backend (12 pts)

Diagrama de componentes e integración

Con 12 puntos, este es el criterio individual de mayor peso en diseño arquitectónico. Evalúa la capacidad del equipo para presentar una visión clara de la arquitectura del sistema mediante un diagrama de componentes que muestre las diferentes capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos), los componentes principales de cada capa, y los canales de comunicación entre ellos (protocolos REST/HTTP, formato JSON, autenticación mediante tokens JWT, etc.).

	Separación de Capas Presentación (frontend móvil), lógica de negocio (backend/API), persistencia (base de datos), servicios externos (pasarelas de pago, sistemas de notificación).
	Componentes Backend Controladores/endpoints, servicios de negocio, repositorios/DAO, modelos de dominio, DTOs, validadores, middleware de autenticación.
	Canales de Comunicación Protocolo HTTP/HTTPS, formato JSON, autenticación (tokens JWT, OAuth), manejo de sesiones, políticas CORS, rate limiting.
	Integración y Flujos Cómo fluyen los datos desde la GUI móvil hasta la base de datos y viceversa, pasando por todas las capas. Manejo de errores y excepciones en cada nivel.

Nivel 4 (Excelente): Diagrama que muestra claramente capas, componentes y canales de comunicación. Explica decisiones de separación de responsabilidades y la integración frontend-backend en flujos críticos. **Nivel 3 (Sólido):** Componentes principales diferenciados, integración entendible, explicación razonable. **Nivel 2 (Básico):** Diagrama genérico cliente-servidor con poco detalle. **Nivel 1 (Insuficiente):** Sin diagrama arquitectónico claro.



Criterio 9: Stack Tecnológico (8 pts)

Justificación de decisiones técnicas (Unidad 3)

Este criterio evalúa no solo la elección del stack tecnológico, sino fundamentalmente su justificación razonada. Se espera que el equipo explique por qué eligió determinado framework frontend (React Native, Flutter, Ionic, Progressive Web App), framework backend (Node.js/Express, Spring Boot, Django, .NET Core), base de datos (PostgreSQL, MongoDB, MySQL) y herramientas complementarias (Docker, Git, CI/CD).

La justificación debe considerar: requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto, experiencia del equipo, ecosistema y comunidad, facilidad de integración, curva de aprendizaje, costos de licenciamiento (si aplica), escalabilidad y mantenibilidad futura.

- 1

Insuficiente
No se entiende qué stack se usa o se menciona de forma caótica sin justificación coherente.
- 2

Básico
Presenta el stack pero la justificación es superficial ("es popular", "lo conocemos") y se relaciona poco con necesidades del proyecto.
- 3

Sólido
Lista claramente el stack y da razones razonables (experiencia previa, facilidad, compatibilidad). Conecta la elección con parte de la integración.
- 4

Excelente
Explica y justifica la elección en función de requerimientos del caso (integración, experiencia móvil, despliegue). Menciona alternativas consideradas y trade-offs.

📝 **Aspectos a justificar:** ¿Por qué este framework frontend móvil en lugar de otros? ¿Por qué REST y no GraphQL? ¿Por qué base de datos relacional o NoSQL? ¿Cómo se desplegará la aplicación? ¿Qué estrategias de testing se aplicarán?



Criterios 10 y 11: Integración y Storytelling (40 pts)

El corazón de la evaluación: demostración funcional y comunicación técnica

Juntos, estos dos criterios representan el 40% de la evaluación total (20 puntos cada uno), constituyendo el núcleo de la rúbrica. Aquí es donde todo el trabajo de diseño, arquitectura y planificación debe materializarse en un producto funcional y en una presentación técnica convincente.

Criterio 10: Integración Frontend+Backend (20 pts)

Se evalúa la integración **real y funcional** entre el frontend móvil y el backend. En el video debe observarse claramente que las acciones en la GUI disparan peticiones HTTP reales al backend (verificable mediante consola del navegador, DevTools, logs del servidor o herramientas como Postman). Debe funcionar al menos el CRUD principal: listar productos, agregar al carrito, crear pedido, consultar estado de pedido.

- **Nivel 4:** Integración completa visible en video, CRUD funcionando, manejo de errores, coherencia total entre historias-Gherkin-mockups-API-código
- **Nivel 3:** Integración real en flujos principales (lectura + una escritura), comunicación front-back evidente, explicación del código
- **Nivel 2:** Frontend funcionando pero con datos estáticos o integración muy parcial (solo listar productos), explicación mínima
- **Nivel 1:** No se evidencia integración real; parece prototipo frontend puro o mockeado, sin backend

Criterio 11: Calidad del Video y Storytelling (20 pts)

La presentación debe contar una **historia técnica coherente** que conecte diseño con implementación. Estructura esperada: (1) contexto rápido (transferencia desde sushi), (2) camino de diseño (épicas→historias→mocks→API→clases→componentes), (3) integración y demo (código + funcionamiento), (4) cierre (limitaciones y trabajo futuro).

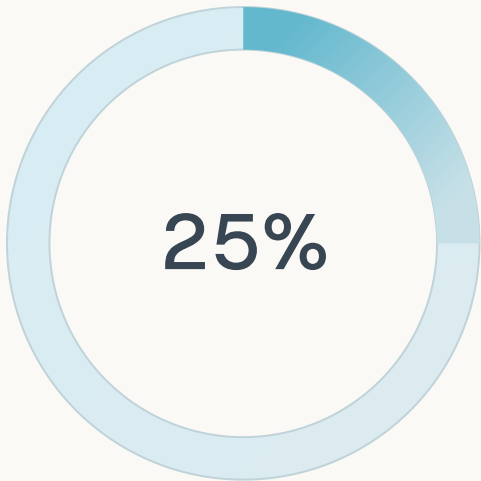
- **Nivel 4:** Video estructurado, narrativa clara conectando diseño-demo, lenguaje técnico entendible, audio claro, ritmo adecuado
- **Nivel 3:** Bien estructurado y entendible, narrativa suficiente, aunque la explicación de integración podría ser más ordenada
- **Nivel 2:** Algo desordenado, saltos sin explicación (de mocks a demo), se muestran elementos sin explicar conexiones
- **Nivel 1:** Muy caótico o superficial, pantallas sin explicar diseño ni integración, sin hilo conductor

Consejo clave: La demo no es solo "hacer clic en botones". Debe mostrar el código relevante (controladores, servicios, llamadas API desde el frontend), explicar el flujo de datos, y demostrar que el sistema realmente funciona de punta a punta. La storytelling debe hacer que el evaluador comprenda no solo *qué* hace el sistema, sino *cómo* y *por qué* se construyó así.

Criterio Bonus: Web Segura (hasta +10 pts)

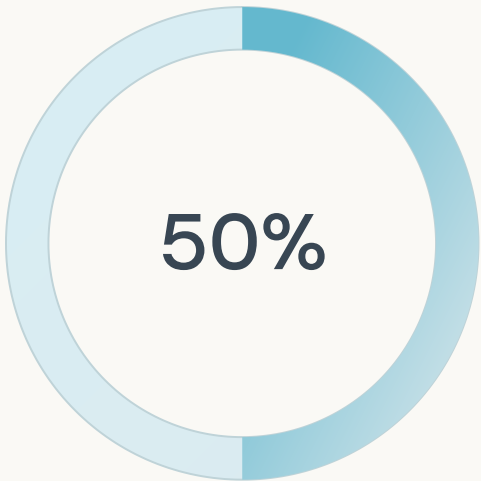
Seguridad como diferenciador de excelencia

Este criterio bonus permite sumar hasta 10 puntos adicionales a la nota final (sobre 100 base), pero **solo se evalúa si el equipo implementa deliberadamente aspectos de seguridad web**. No intentarlo no penaliza, pero implementarlo bien puede marcar la diferencia entre una muy buena nota y una nota sobresaliente.



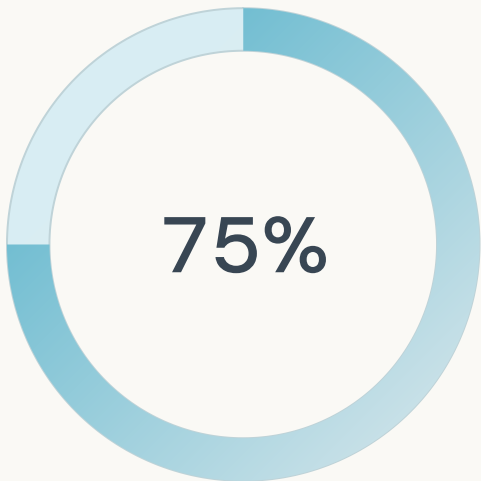
Nivel 1

Seguridad mencionada pero mal implementada: credenciales hard-codeadas, validaciones débiles, medidas decorativas.



Nivel 2

Intentos visibles de seguridad (validaciones, HTTPS en despliegue, sanitización básica) pero parcial o poco sistemática.



Nivel 3

Mecanismos relevantes (autenticación/autorización, validaciones) implementados en parte importante de la aplicación, aunque no en todos los flujos.



Nivel 4

Integración consistente: control de acceso (login/roles), protección de datos sensibles, validación de entradas, manejo de errores y sesiones/tokens. Explicado en video.



Autenticación y Autorización

Implementación de login seguro, gestión de sesiones con tokens JWT o similar, diferenciación de roles (cliente, admin, repartidor), protección de endpoints según permisos.



Validación y Sanitización

Validación de entradas tanto en frontend como backend, protección contra inyección SQL y XSS, sanitización de datos antes de almacenar o mostrar, manejo seguro de errores sin exponer información sensible.



Protección de Datos

Uso de HTTPS en toda comunicación, encriptación de contraseñas (bcrypt o similar), no exposición de datos sensibles en logs o mensajes de error, cumplimiento básico de GDPR si aplica.

Estrategia recomendada: Si el equipo tiene capacidad, implementar al menos autenticación básica con JWT y validación de entradas. Documentar claramente en el video qué medidas de seguridad se implementaron, dónde se aplicaron y cómo protegen al sistema. Evitar hablar de seguridad sin implementarla realmente, ya que eso puede resultar en una calificación de Nivel 1 (solo +2.5 puntos).